

SUMMER COURSE

Geometry of Robot Motion

Week 4 · Lie Groups, Kinematics, and Control

獵奇緯



目錄

01 Part 0 · 複數旋轉

04 Part 3 · $SO(3)$ ：三維旋轉的幾何

07 Part 6 · Differential Kinematics

02 Part 1 · 群、流形與切空間

05 Part 4 · $SE(3)$ ：剛體運動的 Lie group

08 Part 7 · Inverse Kinematics 與最佳化

03 Part 2 · $SO(2)$ ：第一個完整 Lie group

06 Part 5 · Forward Kinematics

09 Part 8 · Trajectory、控制與 Week 4 實作

SECTION 01

Part 0 · 複數旋轉



01

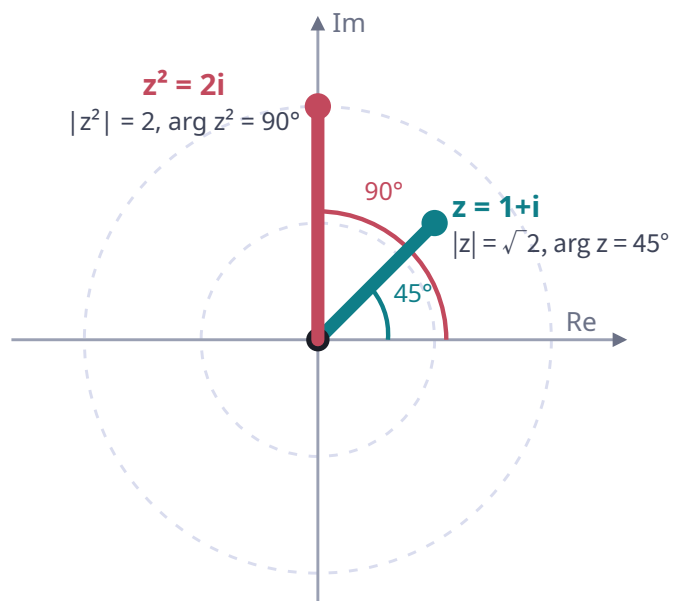
一條主線：有限運動在群上，修正在切空間

$$q \in \mathcal{Q} \longrightarrow F(q) = T \in \text{SE}(3), \quad \dot{q} \rightarrow J(q)\dot{q} = \xi$$

真正的功課是反覆回答三件事：量住在哪個空間？用哪個 **frame** 表示？有限運動與局部修正如何往返？

$$S^1 \rightarrow \frac{\exp}{\log} \rightarrow \text{SO}(3) \rightarrow \text{SE}(3) \rightarrow F, J \rightarrow \text{IK} / \text{control}$$

回憶高中複數



乘法 = 縮放 + 旋轉

$$|z \cdot z| = |z| |z| = 2$$

$$\arg(z \cdot z) = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$$

$$(1+i)(1+i)$$

$$= 1+2i+i^2 = 2i$$

$$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

$$r = |z|,$$

$$\varphi = \arg z$$

模長相乘

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

幅角相加

$$\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

高中複數已經藏著一個 Lie group

$$z = x + iy, \quad \mu : G \times G \rightarrow G, \quad \mu(g, h) = g * h$$

群公理

封閉性 $a * b \in G$ 、結合律、單位元 e 、反元素 a^{-1} 。四條缺一不可。

驗證封閉性

取 $u = \cos \theta + i \sin \theta$, $S^1 = \{u : |u| = 1\}$ 。
 $|u_1 u_2| = |u_1| |u_2| = 1$, 乘積仍落在 S^1 。

其餘三條

結合律繼承自 $\mathbb{C}$ 。單位元 $e = 1$ 。反元素 $u^{-1} = \overline{u}$, 因為 $u \overline{u} = |u|^2 = 1$ 。

Info

$(S^1, \times)$ 是 Abelian 群。同時是平滑曲線，「可微的群」正是 Lie group。

複數乘法就是二維旋轉矩陣

$$(\cos \theta + i \sin \theta)(x + iy) = (x \cos \theta - y \sin \theta) + i(x \sin \theta + y \cos \theta)$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}}_{R(\theta)} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

保長度

$$|uz| = |z|$$

保方向

$$\det R(\theta) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = +1$$

組合

$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$ ，就是和角公式。

Euler 公式：指數把直線捲到圓上

$$e^{i\theta} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^k}{k!}$$

偶次方摺成 **cos**

$$\sum_m (-1)^m \frac{\theta^{2m}}{(2m)!} = \cos \theta$$

奇次方摺成 **sin**

$$i \sum_m (-1)^m \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} = i \sin \theta$$

$\exp$ 是週期映射： θ 與 $\theta + 2\pi k$ 是同一旋轉。座標可跳躍，幾何物件沒有跳。

旋轉的瞬時速度住在切線上

$$u(t) = e^{i\theta(t)}, \quad \dot{u}(t) = i\dot{\theta}(t)u(t)$$

tangent at identity

$T_1 S^1 = \{i\omega : \omega \in \mathbb{R}\}$ ，一條穿過原點、方向為 i 的直線。

angular velocity

$\omega = \dot{\theta} \circ u(0) = 1 \Rightarrow \dot{u}(0) = i\omega$ ，即無窮小生成元。

有限旋轉住在群，瞬時旋轉住在 *Lie algebra*。即使 S^1 本身不是向量空間， $T_1 S^1$ 是。

Taylor 展開給出小角度近似

$$e^{i\delta\theta} = 1 + i\delta\theta + \mathcal{O}(\delta\theta^2)$$

$$R(\delta\theta) = I + \delta\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \mathcal{O}(\delta\theta^2)$$

Info

線性化只在一個局部 chart 有效。每次更新後回到群上，再重新線性化。這是 manifold optimization 的基本節奏。

座標可以斷裂，幾何物件不能

$$\theta_1 = 179^\circ, \quad \theta_2 = -179^\circ, \quad \frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = 0^\circ$$

$$\arg(e^{i\theta_1} + e^{i\theta_2}) = 180^\circ$$

對座標平均：錯

0° 朝正東，但兩個角度在圓上其實幾乎重合(只差 2°)，朝向幾乎正西。

先映到群再平均：對

把角度捲回 S^1 上的點再平均，答案是 180° ，跟幾何直覺一致。

角度這個座標系統有一條 **branch cut**： 179° 跟 -179° 數字上差 358，代表的旋轉只差 2° 。凡是直接對座標做 Euclidean 算術，平均、相減、線性插值，都在偷渡「座標系統處處良好」這個假設。

SECTION 02

Part 1 · 群、流形與切空間



02

■ 群：把「可逆的組合」抽象出來

Group axioms

集合 G 配上一個二元運算，滿足 closure、associativity、identity 與 inverse。群公理本身**不**包含交換律。

S^1

複數乘法，Abelian，交換律是這個特例額外具備的性質。

$SO(3)$

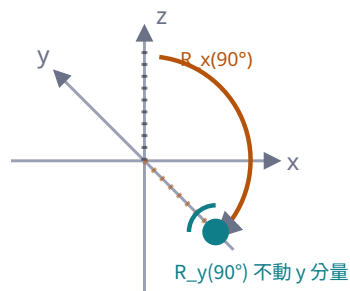
旋轉矩陣乘法，non-Abelian。

$SE(3)$

剛體變換組合，non-Abelian。

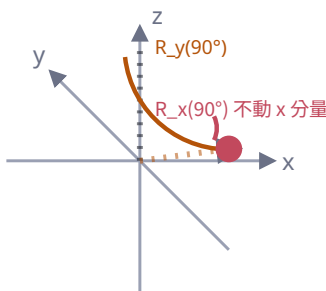
Non-commutativity 是三維幾何的核心難題

先繞 x 轉 90° 再繞 y 轉 90°



結果：(0, -1, 0)

先繞 y 轉 90° 再繞 x 轉 90°



結果：(1, 0, 0)

$$R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)R_x\left(\frac{\pi}{2}\right)e_z = (0, -1, 0)$$

$$R_x\left(\frac{\pi}{2}\right)R_y\left(\frac{\pi}{2}\right)e_z = (1, 0, 0)$$

⚠ 注意

同一起點、同一組旋轉，只換了順序，落點就不同。

交換子 $[A, B] = AB - BA$ 精確量化「順序有多重要」： $[A, B] = 0 \Rightarrow$ 順序不重要。roll-pitch-yaw 必須附上 convention。body/spatial velocity 也各自對應左右乘的不同 convention。

流形：局部像 $\mathbb{R}^n$ ，全域可以彎曲

Topological manifold

每個點 $p \in \mathcal{M}$ 都有開鄰域 U 與同胚 $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ 。同胚 = 雙射 + φ 連續 + φ^{-1} 連續。 n 稱為 dimension。

Smooth atlas

一組 chart $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 覆蓋 $\mathcal{M}$ ，且 transition map $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 與其反函數皆 C^∞ ，才可一致地做微積分。

Info

單一 chart 只覆蓋 $\mathcal{M}$ 的一部分。「chart 之間如何拼接」的條件才是能否微分的關鍵。

用 S^1 具體構造一組 smooth atlas

$$U_1 = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}, \quad \varphi_1(\cos \theta, \sin \theta) = \theta \in (-\pi, \pi)$$

$$U_2 = S^1 \setminus \{(1, 0)\}, \quad \varphi_2(\cos \theta, \sin \theta) = \theta \in (0, 2\pi)$$

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(\theta) = \theta + 2\pi, \quad \theta \in (-\pi, 0)$$

單一個 $\theta \in [0, 2\pi)$ 想涵蓋整個圓做不到： $[0, 2\pi)$ 不是 $\mathbb{R}$ 的開集， $\theta = 0$ 找不到映到開區間的鄰域。一定要兩張 **chart** 才補得起來，球面經緯度在南北極退化，是同一個障礙以更高維重演。

Chart 提供座標，幾何物件保持獨立

$$\varphi : U \subset \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad p \mapsto x = \varphi(p)$$

intrinsic

點 p 、切向量 $v \in T_p \mathcal{M}$ 、曲線 $\gamma(t)$ 。

coordinate-dependent

x 、向量分量 v^i 、Euler angles。換 chart 數字會變。

好的機器人公式必須區分座標分量與幾何不變量，*Part 0* 圓上平均的陷阱，正是把 *coordinate-dependent* 的量誤當 *intrinsic* 量處理。

切向量：用「穿過點的曲線」定義

$$T_p \mathcal{M} := \{ \gamma \text{ 穿過 } p \text{ 的光滑曲線} \} / \sim, \quad v = [\gamma] =: \dot{\gamma}(0)$$

等價關係

$\gamma_1 \sim \gamma_2$ 若在某 chart 下 $\frac{\ddot{d}}{dt}|_0 \varphi(\gamma_1(t)) = \frac{\ddot{d}}{dt}|_0 \varphi(\gamma_2(t))$ 。

向量空間結構

選定 φ 後 $[\gamma] \mapsto \frac{d}{dt}|_0 \varphi(\gamma(t)) \in \mathbb{R}^n$ 是雙射，把 $\mathbb{R}^n$ 的加法搬過來。

⚠ 注意

$p + v$ 沒有定義： $\mathcal{M}$ 不是向量空間。從切空間回到流形需要 exponential map 或其他 retraction。

Differential : Jacobian 的座標獨立版本

$$F : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}, \quad dF_p : T_p \mathcal{M} \rightarrow T_{F(p)} \mathcal{N}$$

$$dF_{p(v)} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} F(\gamma(t)), \quad \dot{\gamma}(0) = v$$

① Info

選定 charts 後， dF_p 的矩陣表示就是熟悉的 Jacobian。矩陣只是這個線性映射在某組基底下的表示，這個觀點會在 Part 6 講機器人 Jacobian 時派上用場。

Lie group : 群運算與光滑結構相容

Lie group

G 同時是群與 smooth manifold。把流形結構延伸到 $G \times G$ 後，乘法 $\mu(g, h) = g * h$ 與 inverse $\iota(g) = g^{-1}$ 都必須是 $G \times G \rightarrow G$ 、 $G \rightarrow G$ 的光滑映射。

global

群提供精確的有限組合
與 inverse。

local

流形提供 tangent、
derivative、
optimization。

bridge

$\exp / \log$ 在兩者間搬
運。

為什麼只研究 identity 的切空間就夠？

$$L_{g(h)} = gh$$

$(dL_g)_e : T_e G \rightarrow T_g G$ 是線性同構

① Info

L_g 有光滑逆 $L_{g^{-1}}$ ，兩者的 differential 互為逆映射，所以 $(dL_g)_e$ 是雙射。左乘可把 identity 的切向量搬到任何 g ，因此所有 tangent spaces 都能由單一向量空間 $\mathfrak{g} = T_e G$ 生成，這就是 Lie algebra。

SECTION 03

Part 2 · $SO(2)$: 第一個完整 Lie group



SO(2) 的定義來自「保內積」

$$\text{SO}(2) = \{R \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : R^T R = I, \det R = 1\}$$

$$R^T R = I$$

$(Rx)^T(Ry) = x^T R^T R y = x^T y$ ，長度與角度保持一致。

$$\det R = 1$$

排除 reflection，保留 orientation-preserving isometry。

$$\underbrace{4}_{\text{ambient } \mathbb{R}^{2 \times 2}} - \underbrace{3}_{R^T R = I \text{ 的獨立約束}} = 1 \text{ dof}$$

① Info

$S^1 \equiv \text{SO}(2) : a + ib \leftrightarrow \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ ，約束 $R^T R = I$ 恰好對應 $|a + ib| = 1$ ，這正是同一個群的兩種表示。

對 constraint 微分，Lie algebra 與 hat 字典一起出現

$$R(t)^T R(t) = I, \quad R(0) = I$$

$$\frac{d}{dt} \Big|_0 (R^T R) = \dot{R}(0)^T + \dot{R}(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \Omega := \dot{R}(0), \quad \Omega^T = -\Omega$$

$\mathfrak{so}(2)$

$\Omega^T = -\Omega \Rightarrow \Omega = \hat{\omega} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，一維向量空間，維度與 SO(2) 的 dof 吻合。反向以 $\text{vee}(\hat{\omega}) = \omega$ 讀回座標。

① Info

有限約束「保正交」微分之後，自動退化成線性約束「反對稱」，這個手法在 Part 3 對 SO(3) 會重做一次。

Matrix exponential 保證回到群上

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J^2 = -I$$

$$\exp(\theta J) = \underbrace{\sum_m (-1)^m \frac{\theta^{2m}}{(2m)!} I}_{I \text{ 的係數}} + \underbrace{\sum_m (-1)^m \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} J}_{J \text{ 的係數}}$$

$$\exp(\theta J) = I \cos \theta + J \sin \theta = R(\theta)$$

Info

$J^2 = -I$ 把偶次幂跟奇次幂各自摺疊成 $\cos$ 、 $\sin$ ，跟 Part 0 Euler 公式同一招。

$R(\theta)^T R(\theta) = I$ 由三角恆等式直接驗證，正交約束自動成立，不需事後 normalize。

Logarithm 回答「相差多少旋轉」

$$R(\theta) = \begin{pmatrix} c & -s \\ s & c \end{pmatrix}, \quad \theta = \text{atan2}(s, c) \in (-\pi, \pi]$$

$$\log R = \theta J$$

⚠ 注意

$\theta = \pi$ 是 branch cut：超出 $(-\pi, \pi]$ 就有不同 θ 對應同一矩陣。log 只能是 exp 的局部反函數，這正是 Part 0「指數把無限長直線捲上有限周長圓」的必然代價。

boxplus / boxminus：在流形上寫 **update** 與 **error**

$$R \text{ boxplus } \delta\theta := R \exp(\hat{\delta\theta})$$

$$R_2 \text{ boxminus } R_1 := \text{vee}(\log(R_1^T R_2))$$

update

右邊乘上 $\exp(\hat{\delta\theta})$ 保證仍在 $\text{SO}(2)$ 裡，不需每步做 orthogonalization 修正。

error

兩個群元素的「差」被 $\log$ 映回切空間，才能乘 gain、塞進最小平方殘差。

一個最小 geometric controller

$$e = \text{vee}(\log(R^T R_d)), \quad \omega = ke$$

$$R_{k+1} = R_k \exp(\widehat{\Delta t \omega})$$

① Info

第一行是 error：讀進切空間、乘增益。第二行是 update：捲回群上。這兩行已包含 week4 basic lab 的全部結構，換成 SO(3) 或 SE(3)，把 k 換成矩陣增益，骨架完全不變。

SECTION 04

Part 3 · $SO(3)$: 三維旋轉的幾何



04

SO(3) 是三維、非交換、緊緻的流形

$$\text{SO}(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^T R = I, \det R = 1\}$$

$$\underbrace{9}_{\text{ambient } \mathbb{R}^{3 \times 3}} - \underbrace{6}_{R^T R = I \text{ 的獨立約束}} = 3 \text{ dof}$$

ambient

$R^T R$ 是 3×3 對稱矩陣，只有 6 個獨立元素。

constraints

$R^T R = I$ 要求這 6 個元素各自等於 I ，是 6 條獨立約束。

dimension

恰好對應「繞任意軸轉任意角」的三個自由度。

so(3)：反對稱矩陣就是角速度

$$\mathfrak{so}(3) = \{\Omega \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : \Omega^T = -\Omega\}$$

$$\hat{\omega} = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\omega}v = (-\omega_3v_2 + \omega_2v_3, \omega_3v_1 - \omega_1v_3, -\omega_2v_1 + \omega_1v_2) = \omega \times v$$

Info

跟 SO(2) 一樣對 $R(t)^T R(t) = I$ 微分即得反對稱約束，三維反對稱矩陣有 3 個自由參數。hat operator 把叉積這個雙線性運算，寫成一個線性映射。

Body 與 spatial angular velocity

$$\widehat{\omega}_b = R^T \dot{R}, \quad \widehat{\omega}_s = \dot{R} R^T$$

$$\widehat{\omega}_s = \dot{R} R^T = R(R^T \dot{R})R^T = R\widehat{\omega}_b R^T = (R\omega_b)^\wedge$$

$$\omega_s = R\omega_b$$

body

在旋轉物體自己的 axes 表示，right trivialization。

spatial

在固定世界 axes 表示，left trivialization。

Rodrigues formula : $\exp : \mathfrak{so}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$

$$\varphi = \theta a, \quad \theta = \|\varphi\|, \quad \|a\| = 1, \quad \hat{a}^2 = aa^T - I, \quad \hat{a}^3 = -\hat{a}$$

$$\exp(\theta \hat{a}) = I + \underbrace{\sum_m (-1)^m \frac{\theta^{2m+1}}{(2m+1)!} \hat{a}}_{\sin \theta} + \underbrace{\sum_m (-1)^m \frac{\theta^{2m+2}}{(2m+2)!} \hat{a}^2}_{1 - \cos \theta}$$

$$\exp(\hat{\varphi}) = I + \frac{\sin \theta}{\theta} \hat{\varphi} + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \hat{\varphi}^2$$

Info

$\hat{a}^2 v = a(a \cdot v) - v$ (向量三重積)，所以 $\hat{a}^3 = \hat{a}(aa^T) - \hat{a} = -\hat{a}$ (因為 $\hat{a}a = a \times a = 0$)。高次方週期性摺回 $I, \hat{a}, \hat{a}^2$ ，級數只剩三項。

小角度計算採用 Taylor series

$$\frac{\sin \theta}{\theta} = 1 - \frac{\theta^2}{6} + \mathcal{O}(\theta^4)$$

$$\frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} = \frac{1}{2} - \frac{\theta^2}{24} + \mathcal{O}(\theta^4)$$

⚠ 注意

兩個係數在 $\theta \rightarrow 0$ 都是解析函數，數學上沒問題。但浮點數 $\sin \theta$ 與 θ 幾乎相等，直接相除會發生 catastrophic cancellation。成熟 library (Sophus、Eigen) 在 θ 小於閾值時切換到 Taylor series。

Log map：trace 給角度，skew part 給旋轉軸

$$\text{tr}(\exp(\hat{\varphi})) = 3 + (1 - \cos \theta) \text{tr}(\hat{a}^2) = 1 + 2 \cos \theta$$

$$\Rightarrow \theta = \text{acos}\left(\frac{\text{tr}R-1}{2}\right)$$

$$R^T = I - \sin \theta \hat{a} + (1 - \cos \theta) \hat{a}^2 \Rightarrow R - R^T = 2 \sin \theta \hat{a}$$

$$\Rightarrow \varphi = \frac{\theta}{2 \sin \theta} \text{vee}(R - R^T)$$

反對稱矩陣的 **trace** 恆為零、 $\text{tr}(\hat{a}^2) = \text{tr}(aa^T - I) = 1 - 3 = -2$ ，這兩個代數事實直接推出角度公式。skew part 的推導對稱地用 $\hat{a}^T = -\hat{a}$ 、 $\hat{a}^2$ 對稱抵消 I 項。奇異點正好出現在這兩份資訊失去辨識力時。

■ $\theta \approx \pi$ ：核心問題是 axis 符號不可辨識

$$\theta \rightarrow \pi \Rightarrow \sin \theta \rightarrow 0, \quad R - R^T \rightarrow 0, \quad R = 2aa^T - I \quad (\theta = \pi)$$

為何原式失效

$\frac{R-R^T}{2\sin\theta}$ 變成 $\frac{0}{0}$ 。 a 與 $-a$ 代表同一個 π rotation，軸的符號不唯一。

穩定取法

利用 $Ra = a$ （特徵值 1 的特徵向量），由 $a_i^2 = (R_{ii} + 1)/2$ 先選最大對角分量，再用 off-diagonal 決定其餘符號。

✓ Tip

工程上以 small-angle branch、generic branch、near- π branch 三段處理。不要讓單一 closed form 承擔所有 condition number。

Quaternion： S^3 對 SO(3) 的雙覆蓋

$$q = (w, v), \quad \|q\| = 1, \quad R(q) = R(-q)$$

優點

組合與 interpolation 高效，避開 Euler gimbal lock。

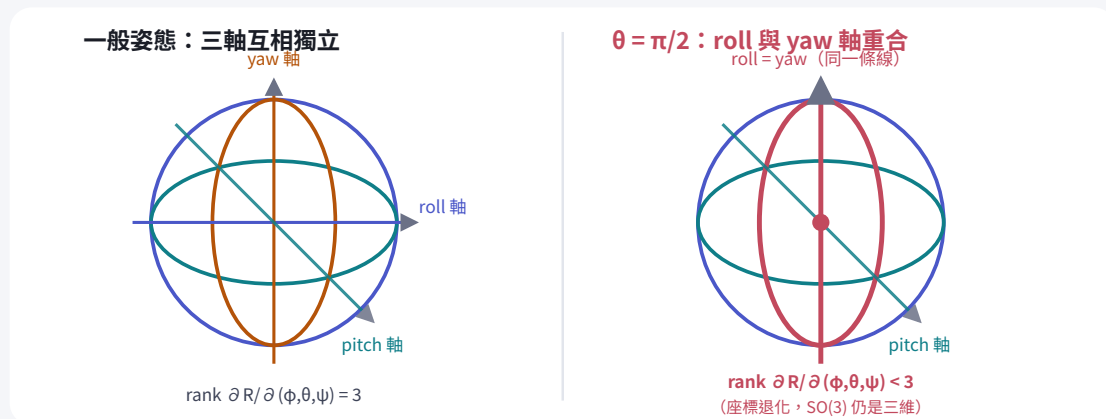
代價

四個數描述三維流形，伴隨 unit constraint 與 antipodal ambiguity。

① Info

連續軌跡中若 $q_k \cdot q_{k-1} < 0$ ，常先翻號以維持同一 hemisphere，才走短弧而不是繞遠路。

Gimbal lock：壞掉的是 chart，不是旋轉



$$R = R_{z(\psi)} R_{y(\theta)} R_{x(\phi)}$$

$$\theta = \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{rank } \frac{\partial R}{\partial (\phi, \theta, \psi)} < 3$$

⚠ 注意

繞第一軸跟繞第三軸產生的瞬時旋轉方向重合。

在 $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$ ，Euler 座標的 differential 降 rank。SO(3) 仍然是三維，跟 Part 1 「 S^1 不能用單一 chart 覆蓋」是同一類故障：chart 壞掉，流形本身保持完好。換 representation，不是替機器人補一個自由度。

為什麼 $\exp$ 的微分不是單位映射？

錯誤猜測：
$$\exp(\widehat{\varphi + \delta\varphi}) = \exp(\widehat{\delta\varphi}) \exp(\widehat{\varphi})$$

SO(2)：成立

$[\widehat{\varphi}, \widehat{\delta\varphi}] = 0$ ，所以指數把加法精確變成乘法（Part 2 的 SO(2) 是交換群）。

SO(3)：一般不成立

擾動方向會沿 $\exp(s\widehat{\varphi})$ 被旋轉。座標增量不等於群上的瞬時增量。

如果我在 φ 這一點附近走一小步 $\delta\varphi$ ， $\exp(\widehat{\varphi + \delta\varphi})$ 跟 $\exp(\widehat{\varphi})$ 差多少？左右 Jacobian 就是把 $\delta\varphi$ 轉成可左乘或右乘的真實小旋轉。

右 Jacobian：把沿途旋轉的擾動平均起來

$$\exp(\widehat{\varphi + \delta\varphi}) \approx \exp(\hat{\varphi}) \exp(\widehat{J_{r(\varphi)} \delta\varphi})$$

$$J_{r(\varphi)} = \int_0^1 \text{Ad}_{\exp(-s\hat{\varphi})} \, ds = \int_0^1 \exp(-s\hat{\varphi}) \, ds$$

$$\int_0^1 \exp(s\omega) \, ds = I + \frac{1-\cos\theta}{\theta^2} \omega + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3} \omega^2$$

$$J_{r(\varphi)} = I - \frac{1-\cos\theta}{\theta^2} \hat{\varphi} + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3} \hat{\varphi}^2$$

Info

$\text{Ad}_R \eta := R \hat{\eta} R^T$ 在 hat/vee 字典下正好等於 R 本身（Part 3 前面剛證過 $R \hat{\omega} R^T = (R\omega)^\wedge$ ）。取 $\omega = -\varphi$ 代入積分結果即得 J_r 。

左右只差擾動放在哪一側

right / body

$$\exp(\widehat{\varphi + \delta\varphi}) \approx \exp(\hat{\varphi}) \exp(\widehat{J_r \delta\varphi})$$

left / spatial

$$\exp(\widehat{\varphi + \delta\varphi}) \approx \exp(\widehat{J_l \delta\varphi}) \exp(\hat{\varphi})$$

$$J_{l(\varphi)} = J_{r(-\varphi)} = I + \frac{1 - \cos \theta}{\theta^2} \hat{\varphi} + \frac{\theta - \sin \theta}{\theta^3} \hat{\varphi}^2$$

Solver 算的是 **axis-angle** 座標增量。 **controller** 需要的是指定 **frame** 的 **angular velocity**。 J_l, J_r 是兩者之間的橋，而且 $J_{l(\varphi)}$ 跟 **Part 4** 要推的 **SE(3)** 指數映射裡的 V 矩陣一字不差，是同一個線性算子在兩個語境下的化身。

BCH 的二階項不是魔法：直接比較冪級數

$$\exp A \exp B = I + (A + B) + \left(\frac{A^2}{2} + AB + \frac{B^2}{2} \right) + \mathcal{O}(3)$$

$$\exp(A + B) = I + (A + B) + \frac{A^2 + AB + BA + B^2}{2} + \mathcal{O}(3)$$

$$\exp A \exp B - \exp(A + B) = \frac{1}{2}(AB - BA) + \mathcal{O}(3) = \frac{1}{2}[A, B] + \mathcal{O}(3)$$

交換子正是「先 A 後 B 」相對於直接相加所欠缺的二階面積，精確對應 **Part 1** 那個具體算例 $R_{x(\frac{\pi}{2})}R_{y(\frac{\pi}{2})} \neq R_{y(\frac{\pi}{2})}R_{x(\frac{\pi}{2})}$ 的差別。

■ BCH 告訴你：何時可以把旋轉增量相加

$$\log(\exp A \exp B) = A + B + \frac{1}{2}[A, B] + \frac{1}{12}([A, [A, B]] + [B, [B, A]]) + \dots$$

安全的一階區域

若 $\|A\|, \|B\|$ 都小，commutator 是二階量。
高頻、小步長更新可近似相加。

該擔心的時候

DLS 一步很大、旋轉軸近乎正交，或把多個 frame 的增量直接相加時，二階項不可忽略。

✓ Tip

套用在 SO(2)： $\mathfrak{so}(2)$ 是一維空間，任兩元素都交換， $[A, B] = 0$ ，高階修正全部消失，只剩 $A + B$ ，這正好解釋 Part 2 為什麼角度可以直接相加。實務檢查：比較 $\|[A, B]\|/2$ 與 $\|A + B\|$ 。比例不可忽略時，縮小 step 或直接在群上 composition。

SECTION 05

Part 4 · $SE(3)$: 剛體運動的 Lie group



05

SE(3)：homogeneous transform 與組合律

$$T = \begin{pmatrix} R & p \\ 0^T & 1 \end{pmatrix} \in \text{SE}(3), \quad \text{SE}(3) = \{T : R \in \text{SO}(3), p \in \mathbb{R}^3\}$$

$$\begin{pmatrix} R_1 & p_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_2 & p_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_1 R_2 & R_1 p_2 + p_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(R_1, p_1)(R_2, p_2) = (R_1 R_2, p_1 + R_1 p_2), \quad \text{SE}(3) \equiv \mathbb{R}^3 \rtimes \text{SO}(3)$$

記號

A_{T_B} 表示「把 B-frame coordinates 轉成 A-frame coordinates」，notation 必須固定，之後每一次公式驗證都靠它。

semidirect product

第二段平移 p_2 先被第一段旋轉 R_1 作用過，才跟 p_1 相加，不是簡單的 $p_1 + p_2$ 。旋轉不交換是一個原因，平移被旋轉耦合是另一個原因，兩者疊加讓 SE(3) 的結構比 SO(3) 更豐富。

Inverse 需要旋轉平移向量

$$(R, p)(R', p') = (RR', p + Rp') = (I, 0) \Rightarrow R' = R^T, \quad p' = -R^T p$$

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} R^T & -R^T p \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}$$

常見錯誤

猜 $(R^T, -p)$ ：直接把 p 取負，卻忘了 p 是用舊 frame 座標表示，不能直接搬到新 frame 裡用。

正確理解

$-R^T p$ 是「舊原點在新 frame 裡的位置」：先把 p 用 R^T 轉到新座標方向，再取負，因為問的是「反過來看，原點跑到哪裡去了」。

| $\mathfrak{se}(3)$ 與 twist：screw motion 的座標

$$\xi = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad \hat{\xi} = \begin{pmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0^T & 0 \end{pmatrix}$$

$$\dot{x} = \omega \times (x - q) + h\omega, \quad \|\omega\| = 1$$

繞軸旋轉

$\omega \times (x - q)$ 是點 x 繞過 q 的軸產生的切向速度， v 的意義依 body / spatial trivialization 而變。

沿軸推進

$h\omega$ 對所有點相同。 h 是每 radian 沿軸前進的距離（pitch），Sophus tangent ordering 是 $[v, \omega]$ 。

一個 twist 代表一整個 rigid velocity field，像鎖螺絲一樣繞軸旋轉同時沿軸平移，六個數字只是它的座標。

Twist 公式從參考原點的速度直接讀出

$$x = 0 \Rightarrow \dot{x} = \underbrace{-\omega \times q + h\omega}_v$$

$$\xi = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}, \quad v = -\omega \times q + h\omega$$

$$h = 0$$

純旋轉： $v = -\omega \times q$ ，沒有沿軸平移分量。

$$\omega = 0$$

退化為純平移：直接以 $\xi = (v, 0)$ 表示。

軸上點

$x = q$ 時速度只剩 $h\omega$ （旋轉不貢獻切向速度）。

SE(3) 的 **exp** 與 **log**

$$\exp(\hat{\xi}) = \begin{pmatrix} \exp(\hat{\omega}) & V(\omega)v \\ 0^T & 1 \end{pmatrix}, \quad V(\omega) = \int_0^1 \exp(s\hat{\omega}) \, ds = I + \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}\hat{\omega} + \frac{\theta-\sin\theta}{\theta^3}\hat{\omega}^2$$

$$\text{vee}(\log T) = \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}, \quad \omega = \text{vee}(\log R), \quad v = V(\omega)^{-1}p$$

exp

跟 Part 3 右 Jacobian 積分同一算法 ($\hat{a}^3 = -\hat{a}$ 摺疊)， $V(\omega)$ 跟 Part 3 的 $J_{l(\varphi)}$ 是同一矩陣，一字不差。

log

p 是實際量到的有限位移， v 是產生整段 screw motion 所需的 twist 座標。兩者只在小角度 ($V \approx I$) 或純平移 ($\omega = 0$) 時才近似相同。

Adjoint：從共軛作用推導到物理意義

$$T\hat{\xi}T^{-1} = \begin{pmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{\omega} & v \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R^T & -R^T p \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (R\omega)^\wedge & -(R\omega) \times p + Rv \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ad}_T = \begin{pmatrix} R & \hat{p}R \\ 0 & R \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} v' \\ \omega' \end{pmatrix} = \text{Ad}_T \begin{pmatrix} v \\ \omega \end{pmatrix}$$

angular

$\omega' = R\omega$ ：同一方向換一組座標基底，跟 Part 3 的 $\omega_s = R\omega_b$ 完全一致。

linear

$v' = Rv + p \times R\omega$ ：搬動觀測原點多出的槓桿臂速度，像站在地軸上跟站在赤道上，同一個角速度對應的線速度大小不同。

$\xi_s = \text{Ad}_T \xi_b$ 。Adjoint 不是新運動。它是同一個 twist 的 frame conversion。用 $R\hat{\omega}R^T = (R\omega)^\wedge$ （Part 3 已證）， $-(R\omega)^\wedge p = p \times (R\omega) = \hat{p}(R\omega)$ ，即可重新讀回 twist 座標。

Lie bracket：量化兩個 twist 的順序效應

$$\text{ad}_\xi = \begin{pmatrix} \hat{\omega} & \hat{v} \\ 0 & \hat{\omega} \end{pmatrix}, \quad [\xi, \eta] = \text{ad}_\xi \eta$$

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \text{Ad}_{\exp(t\hat{\xi})} \eta = \text{ad}_\xi \eta$$

① Info

ad_ξ 是 Ad 在 identity 處的 differential：把上一頁 Ad_T 公式裡的 T 換成 $\exp(t\hat{\xi})$ ，對 t 微分並取 $t = 0$ ， $\hat{p}R$ 這一塊的線性化恰好摺成 $\hat{v}$ ，這正是「有限共軛作用」與「無窮小 bracket」之間的橋。

先做一點 ξ 再做一點 η ，與相反順序的差在二階由 $[\xi, \eta]$ 決定，跟 **Part 1**、**Part 3** 的 **commutator** 是同一個故事的六維版本，正是剛體運動的局部曲率：衡量這個群在這一點附近偏離「平坦、可交換」有多遠。

Pose error 有左不變與右不變兩種 convention

$$E_b = T^{-1}T_d, \quad e_b = \text{vee}(\log E_b)$$

$$E_s = T_dT^{-1}, \quad e_s = \text{vee}(\log E_s) = \text{Ad}_T e_b$$

⚠ 注意

body-frame error 配右乘更新 $T \leftarrow T \exp(\Delta t \hat{e}_b)$ （右乘對應在物體自己座標系疊加動作，呼應 $\hat{\omega}_b = R^T \dot{R}$ ）。spatial-frame error 配左乘更新。混用不會讓程式當掉，卻會讓 controller 收斂方向隨姿態悄悄扭曲，這種 bug 極難從動畫肉眼抓出來，只能靠檢查 frame 下標是否前後一致。

SECTION 06

Part 5 · Forward Kinematics



06

Configuration space 具有自己的拓撲

$$\mathcal{Q} = S^1 \times \dots \times S^1 \times \mathbb{R} \times \dots$$

revolute joint

$q_i \in S^1$ 。 q_i 與 $q_i + 2\pi$ 是同一 configuration，跟 Part 0 的圓周座標是同一件事。

prismatic joint

$q_i \in \mathbb{R}$ 或受限 interval。

Info

一個 n -joint robot 的 configuration manifold 通常是 product manifold，若有 closed-loop 還要再扣掉 loop-closure constraints，跟 $\text{SO}(3)$ 從 $\mathbb{R}^9$ 扣掉約束變成三維流形是同一個邏輯。

Kinematic map 把 configuration 映到 task space

$$F : \mathcal{Q} \rightarrow \text{SE}(3), \quad q \rightarrow T_{\text{world,tool}}(q)$$

forward kinematics

給 q 求 T ，通常唯一且容易。

inverse kinematics

給 T_d 求 $q : F$ 一般不是單射（elbow-up/down 都能到達同一姿態），這正是為什麼 IK 要另闢一整個 Part 處理。

Frame graph：下標就是 type system

$$A_{T_C} = A_{T_B} B_{T_C}$$

$$A_p = A_{T_B} B_p$$

⚠ 注意

配對規則類似矩陣乘法要求維度吻合：只有前一個矩陣的「輸出 frame」等於後一個矩陣的「輸入 frame」，才能相乘。 $A_{T_B} C_{T_D}$ （中間 $B \neq C$ ）無法相乘，也不該相乘。把 frame 名寫進變數，讓型別檢查在打字當下就被自己的直覺抓到。

| Denavit Hartenberg : 四個參數描述相鄰 joint frames

$$A_i = R_{z(\theta_i)} T_{z(d_i)} T_{x(a_i)} R_{x(\alpha_i)}$$

θ_i

joint angle

d_i

axis offset

a_i

link length

α_i

link twist

展開 DH matrix：每一欄都有幾何意義

$$A_i = \begin{pmatrix} c_\theta & -s_\theta c_\alpha & s_\theta s_\alpha & a c_\theta \\ s_\theta & c_\theta c_\alpha & -c_\theta s_\alpha & a s_\theta \\ 0 & s_\alpha & c_\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Info

前三欄是 child frame 的三個座標軸在 parent frame 底下的座標。第四欄是 child 原點在 parent frame 底下的位置，跟一般旋轉矩陣「欄向量就是新基底」的解讀完全一致，只是多打包了一欄平移。

Serial chain composition

$$\text{base}_{T_{\text{tool}(q)}} = A_1(q_1)A_2(q_2)\dots A_n(q_n)\text{flange}_{T_{\text{tool}}}$$

$$T(q) = \exp(\hat{\xi}_1 q_1) \dots \exp(\hat{\xi}_n q_n) M$$

PoE : ξ_i 與 M

ξ_i 是 home pose 下、space frame 表示的第 i 個 joint screw，coordinate-free，可直接從幾何讀出； M 是所有 $q_i = 0$ 時的 end-effector pose。

DH : 順序不能打亂

矩陣乘法不交換（Part 1 已驗證），UR-style 六軸手臂的 wrist offset 與固定 tool transform 都必須放在正確的乘積位置，挪動順序等於改變了物理上關節的連接方式。

DH 與 PoE

DH / local frames

$$T = R_{z(q_1)} T_x(l_1) R_{z(q_2)} T_x(l_2)$$

PoE / home screws

$$T = e^{\hat{\xi}_1 q_1} e^{\hat{\xi}_2 q_2} M$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -l_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} I & \begin{pmatrix} l_1+l_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$T \Rightarrow \begin{pmatrix} R_{z(q_1+q_2)} & \begin{pmatrix} l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1+q_2) \\ l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1+q_2) \end{pmatrix} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

兩套方法的中間帳本不同。只要 **frame** 慣例一致，展開後對同一台機器人算出的 $T(q)$ 必須逐項相同，這是驗證兩套實作是否寫對的黃金標準。

貫穿例：二連桿平面臂

$$x = l_1 \cos q_1 + l_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = l_1 \sin q_1 + l_2 \sin(q_1 + q_2), \quad \varphi = q_1 + q_2$$

數值錨點

$l_1 = l_2 = 1$ 、 $(q_1, q_2) = (0, \frac{\pi}{2})$ ，所以
 $(x, y, \varphi) = (1, 1, \frac{\pi}{2})$ 。

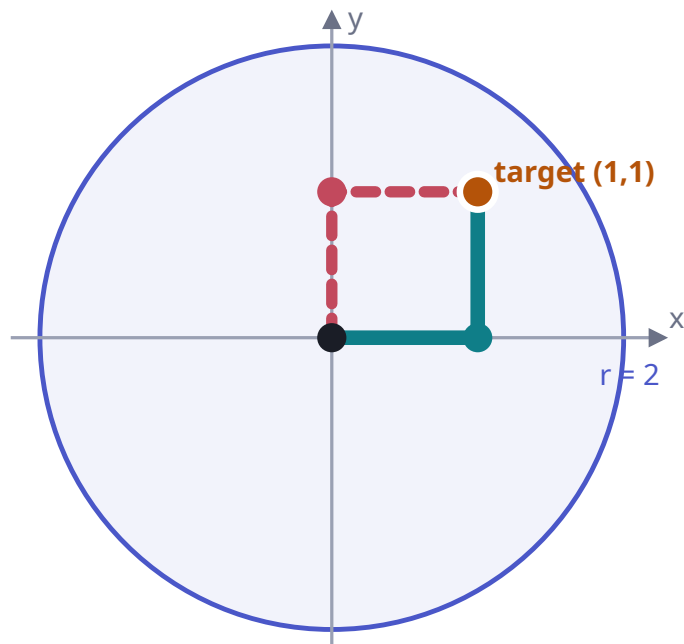
接下來反覆使用

同一個 target 會拿來算 workspace、兩組 IK、Jacobian 與 singularity。

① Info

這個最小模型已經包含 serial composition（角度累加）、multiple IK solutions（肘部朝上/朝下都能到達同一點）、workspace boundary ($|l_1 - l_2| \leq r \leq l_1 + l_2$) 與 singularity（伸直或折回時退化）四件事，Part 6、Part 7 會反覆回到這個例子把它們一一算完整。

Workspace 先告訴 IK：答案是否存在



— elbow-down: $(0, \pi/2)$

- - - elbow-up: $(\pi/2, -\pi/2)$

$$l_1 = l_2 = 1$$

reachable $\Leftrightarrow 0 \leq r \leq 2$

boundary $r = 2 \Rightarrow$ singular

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|l_1 - l_2| \leq r \leq l_1 + l_2$$

inside

$0 < r < 2$ ：一般有兩個 IK branches。

outside

$r > 2$ ：target 不可達。

Workspace boundary、IK branch 合併與 Jacobian singularity 是同一個幾何事件。

Forward kinematics 用不變量驗證

group checks

$R^T R \approx I$ 、 $\det R \approx 1$ ，最基本的合法性檢查。

zero pose

$T(0)$ 應精確等於 CAD / URDF 的 home pose，任何偏差指向 frame 定義寫錯。

finite difference

$F(q + \varepsilon e_i)$ 的瞬時方向應符合 joint axis，這已經預告了 Part 6 要正式推導的 Jacobian。

① Info

貫穿例的 zero-pose check：DH 乘積在 $q = 0$ 應精確化簡回 PoE 的 $M = \begin{pmatrix} I & (l_1 + l_2, 0, 0)^T \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，兩套 bookkeeping 在這一點必須完全對齊，這正是 Part 5 前面「DH 與 PoE 算成同一式」黃金標準的最小可執行版本。

SECTION 07

Part 6 · Differential Kinematics



07

Jacobian 是 forward map 的 differential

$$dF_q : T_q \mathcal{Q} \rightarrow T_{F(q)} \text{SE}(3), \quad \xi = J(q)\dot{q}$$

revolute

$$J_i = \begin{pmatrix} z_i \times (p_e - p_i) \\ z_i \end{pmatrix}$$

繞軸的切向線速度，加上 unit angular velocity。

prismatic

$$J_i = \begin{pmatrix} z_i \\ 0 \end{pmatrix}$$

沿軸平移，不產生角速度。

Info

Part 1 已強調 Jacobian 是切空間之間的線性映射， J 的每一欄是「只讓第 i 個 joint 以 unit speed 動、其他關節固定」所產生的 end-effector twist。revolute 欄公式正是 Part 4 screw theory 純旋轉 ($h = 0$) 公式 $v = -\omega \times q$ 的具體實例化，把 q 換成從轉軸到末端的相對位置 $p_e - p_i$ 。

▮ Spatial 與 body Jacobian : Adjoint 遞推與轉換

$$J_{s(q)} = [\xi_1, \text{Ad}_{e^{\xi_1 q_1}} \xi_2, \dots, \text{Ad}_{e^{\xi_1 q_1} \dots e^{\xi_{n-1} q_{n-1}}} \xi_n]$$

$$\xi_s = J_s \dot{q}, \quad \xi_b = J_b \dot{q}, \quad J_s = \text{Ad}_T J_b$$

遞推

第一個關節的 screw axis 直接是 home 姿態下的表示。第 i 個 axis 要被前面所有關節的累積運動搬動，Ad 正是「搬動一個 twist、換到另一個 frame 底下表示」的線性算子。

不能跨 frame 混用

error twist、Jacobian 與 command 必須在同一 frame。跨 frame 混合會讓 least squares 的各列失去共同物理意義，收斂方向會悄悄歪掉，而不是讓 solver 明顯發散。

二連桿 Jacobian：解析式與數值驗證

$$J = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} & -l_2 s_{12} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} & l_2 c_{12} \end{pmatrix}, \quad \dot{p} = J(q)\dot{q}$$

$$l_1 = l_2 = 1, \quad (q_1, q_2) = (0, \frac{\pi}{2}), \quad p = (1, 1) \quad \Rightarrow \quad J = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

只動 shoulder

$J(:, 1) = (-1, 1)^T$ ：末端繞原點的切線方向。

只動 elbow

$J(:, 2) = (-1, 0)^T$ ：末端繞 elbow (1, 0) 的切線方向。

Jacobian column 不是抽象偏導數。它是「只開一顆馬達」時末端立刻往哪裡走，代入 Part 5 貫穿例的數值錨點，逐欄都能用眼睛驗證。

Singularity : Jacobian 降 rank , SVD 給出連續量化

$$\det J = l_1 l_2 \sin q_2, \quad q_2 \in \{0, \pi\} \Rightarrow \text{rank } J < 2$$

$$J = U\Sigma V^T, \quad \Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$$

二連桿 : $\det J = 0$

手臂完全伸直或折回時，可達的瞬時速度空間缺少一個 Cartesian direction，對應 Part 5 workspace boundary : $q_2 = 0, \pi$ 恰好是 $r = l_1 + l_2$ 或 $r = |l_1 - l_2|$ 的邊界。

一般情形 : SVD

u_i 是 end-effector velocity space 裡的正交 task directions， σ_i 是「沿這個方向要花多少關節速度才能達到單位末端速度」的增益， $\sigma_i \rightarrow 0$ 連續逼近奇異。

Manipulability ellipsoid : 從 $\|\dot{q}\| \leq 1$ 推出橢球

$$\dot{q} = V\alpha, \quad \|\alpha\| \leq 1 \quad (\text{因 } V \text{ 正交})$$

$$x = J\dot{q} = JV\alpha = U\Sigma\alpha, \quad \beta := \Sigma\alpha \Rightarrow \alpha = \Sigma^{-1}\beta$$

$$\|\alpha\| \leq 1 \Rightarrow \beta^T \Sigma^{-2} \beta \leq 1, \quad x = U\beta \Rightarrow \beta = U^T x$$

$$\Rightarrow x^T \underbrace{U\Sigma^{-2}U^T}_{(JJ^T)^{-1}} x \leq 1$$

$$w(q) = \sqrt{\det(JJ^T)} = \prod_i \sigma_i$$

① Info

$U\Sigma^2U^T = JJ^T$ 直接由 SVD 給出，取逆即得橢球矩陣。 $w \rightarrow 0$ 表示橢球塌縮成低維。translation 與 rotation 單位不同，混合前必須先選 scaling metric。

用 finite difference 驗證 Jacobian

$$\Delta_i = \text{vee} \frac{\log(T(q)^{-1}T(q+\varepsilon e_i))}{\varepsilon}$$

$$\Delta_i \approx J_{b(:,i)}$$

⚠ 注意

先用 $T(q)^{-1}T(q + \varepsilon e_i)$ 算出相對姿態變化，再用 $\log$ 讀進切空間，跟 Part 4 pose error $E_b = T^{-1}T_d$ 是同一手法。 ε 太大有 truncation error，太小有 floating-point cancellation，要掃過好幾個數量級找誤差曲線的谷底。

SECTION 08

Part 7 · Inverse Kinematics 與最佳化



08

IK 是 manifold-valued nonlinear equation

$$F(q) = T_d$$

existence

T_d 是否落在 workspace 裡？（想想二連桿 $|l_1 - l_2| \leq r \leq l_1 + l_2$ ）

uniqueness

elbow-up / elbow-down 等多組 branch 通常同時存在。

conditioning

越靠近 Part 6 的 singularity，解對目標的微小擾動就越敏感， $\frac{1}{\sigma_i}$ 增益的直接後果。

二連桿 IK：同一 target，兩組真的算得出的解

$$l_1 = l_2 = 1, \quad (x_d, y_d) = (1, 1), \quad r = \sqrt{2}$$

$$\cos q_2 = \frac{r^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2} = 0 \Rightarrow q_2 = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$q_1 = \text{atan2}(y_d, x_d) - \text{atan2}(l_2 \sin q_2, l_1 + l_2 \cos q_2)$$

elbow-down

$$(q_1, q_2) = (0, \frac{\pi}{2})$$

elbow-up

$$(q_1, q_2) = (\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2})$$

✓ Tip

兩組代回 FK 都得到 (1, 1)。選 branch 是額外的 posture / continuity 決策，不是 FK 方程替你決定。

Pose residual 應由 group difference 定義

$$r(q) = \text{vee}(\log(F(q)^{-1}T_d)) \in \mathbb{R}^6$$

$$\min_q \frac{1}{2} \left\| W^{\frac{1}{2}} r(q) \right\|^2$$

為何要 log

殘差不能直接對 T 做減法（SE(3) 不是向量空間），必須用 log 讀進切空間，這正是 Part 4 pose error 那條公式，現在被塞進優化問題裡。

W 是 task-space metric

例如 $W = \text{diag}(1, 1, 1, 100, 100, 100)$ ：平移用公尺、旋轉用弧度，數值尺度天差地遠， W 把「一公尺」與「一弧度」的相對代價明確定義出來，不靠數學自動決定。

Newton / Gauss Newton：每個係數都從前面工具接出來

$$F(q + \Delta q) \approx F(q) \exp(\hat{J}_b(q) \Delta q) \Rightarrow F(q + \Delta q)^{-1} \approx \exp(-\hat{J}_b \Delta q) F(q)^{-1}$$

$$F(q + \Delta q)^{-1} T_d \approx \exp(-\hat{J}_b \Delta q) \underbrace{\exp(\hat{r}(q))}_{F(q)^{-1} T_d}$$

$$r(q + \Delta q) = \text{vee}(\log(\dots)) \approx r(q) - J_{b(q)} \Delta q \quad (\text{BCH 一階} : \log(\exp A \exp B) \approx A + B)$$

$$\Delta q = \arg \min_{\delta} \|J\delta - r\|^2$$

① Info

負號正是 BCH 裡 $A = -\hat{J}_b \Delta q$ 這一項直接帶出來的，不是憑經驗猜的方向。解出 tangent step 後更新 q ，對 revolute joints 再依 S^1 拓撲 wrap 或 enforce limits。

Moore Penrose pseudoinverse

$$J^+ = V\Sigma^+U^T, \quad \Delta q = J^+r$$

overdetermined

任務維度比關節數多：給 least-squares residual 最小的解。

underdetermined

關節數比任務維度多：在所有 exact solutions 中選最小 $\|\Delta q\|$ 。

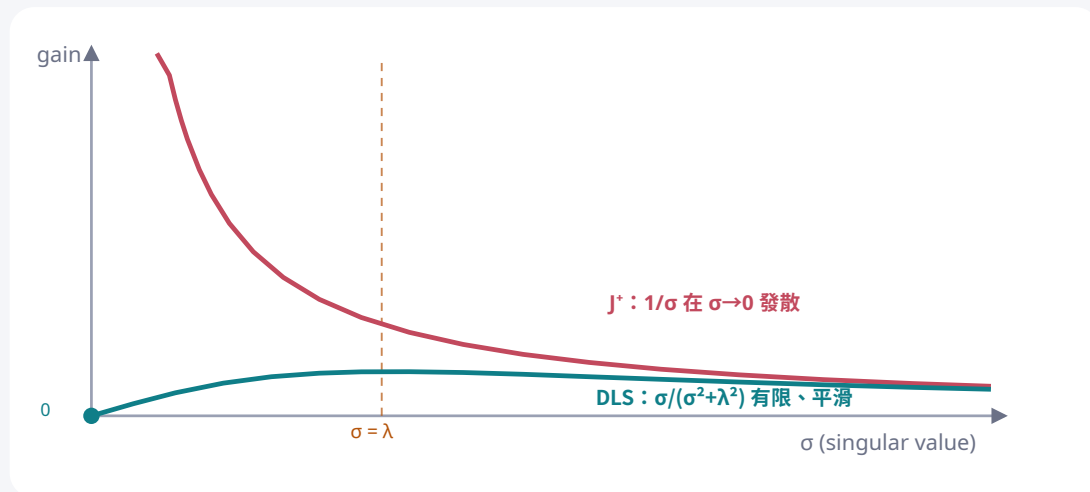
為什麼 pseudoinverse 在 singularity 爆炸？

$$J^+ r = \sum_i \frac{u_i^T r}{\sigma_i} v_i$$

⚠ 注意

$\sigma_i \rightarrow 0$ 時，沿困難 task direction 的微小要求會被 $1/\sigma_i$ 放大成巨大 joint velocity，這是局部幾何發出的訊號，跟 solver 的實作正確性無關：這個方向已經沒有足夠敏感的關節自由度。

Damped least squares : 用 bias 換穩定



$$\Delta q = J^T (J J^T + \lambda^2 I)^{-1} r$$

$$\frac{1}{\sigma_i} \rightarrow \frac{\sigma_i}{\sigma_i^2 + \lambda^2}$$

Info

$\sigma_i \gg \lambda$ 時趨近 $1/\sigma_i$ 。 $\sigma_i \rightarrow 0$ 時分子分母同趨 $0/\lambda^2 = 0$ ，增益壓成零而非發散。

代價：即使遠離奇異點， λ 也讓 **tracking** 產生系統性偏差，因為 $\sigma_i/(\sigma_i^2 + \lambda^2)$ 對所有有限 σ_i 都嚴格小於 $1/\sigma_i$ 。

Adaptive damping：只在需要時付代價

$$\lambda = \lambda_0 \quad (\sigma_{\min} \geq \sigma_0)$$

$$\lambda = \lambda_0 \left(1 + k \left(1 - \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_0} \right)^2 \right) \quad (\sigma_{\min} < \sigma_0)$$

① Info

遠離奇異區域保持基準阻尼、盡量貼近真解。跌破閾值 σ_0 後阻尼平滑增加， $(1 - \sigma_{\min}/\sigma_0)^2$ 這個平方項保證轉換是 C^1 光滑的，不產生 command 的不連續。

Null space：保留主要任務的次要自由度

$$\dot{q} = J^+ \xi + (I - J^+ J) z$$

$$J(I - J^+ J)z = Jz - \underbrace{JJ^+ J}_{=J} z = Jz - Jz = 0$$

primary

$J^+ \xi$ 追蹤 tool twist。

secondary

$(I - J^+ J)z$ 投影到 J 的零空間，不論 z 是什麼都不影響末端 twist。可做 posture、joint-limit avoidance、manipulability。

Joint limits 讓 IK 變成 constrained optimization

$$\min_{\Delta q} \frac{1}{2} \|J\Delta q - r\|^2 + \frac{\lambda^2}{2} \|\Delta q\|^2$$

$$q_{\min} \leq q + \Delta q \leq q_{\max}$$

⚠ 注意

事後對算出來的 Δq 做 clamp 看起來簡單，但 clamp 後的 Δq 已經不是這個帶約束問題的解，會破壞 task-space 這一步原本的最佳性。嚴格處理應用 QP、barrier 或 active-set method。

SECTION 09

Part 8 · Trajectory、控制與 Week 4 實作



09

Path/trajectory 分層，quintic polynomial 給出時間尺度

$$q(s), s \in [0, 1] \quad \text{vs.} \quad q(t), t \in [0, T]$$

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5, \quad p(0), \dot{p}(0), \ddot{p}(0), p(T), \dot{p}(T), \ddot{p}(T)$$

path vs trajectory

path $q(s)$ 只描述幾何曲線；trajectory $q(t)$ 加入 time parameterization，才能檢查 velocity / acceleration / jerk。

六個 boundary conditions

六個邊界條件對六個未知係數，恰好構成 6×6 線性方程組，有唯一解，自由度數精確匹配約束數量，這就是為什麼是五次多項式。

Smoothstep5 的導數結構

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5, \quad \tau = \frac{t}{T}$$

$$s'(\tau) = 30\tau^2(1 - \tau)^2, \quad s'(0) = s'(1) = s''(0) = s''(1) = 0$$

中點數值

$s(0.5) = 0.5$ 、 $s'(0.5) = 1.875$ （歸一化時間裡的峰值速度），由 $s'(\tau) = 30\tau^2(1 - \tau)^2$ 直接代入。

段界拼接陷阱

「每段起終點都靜止」不等於「整條軌跡在段界全域平順」。jerk（三階導數）在段界是否連續，取決於相鄰 segments 各自的時間尺度跟拼接方式，不會因為每段自己滿足邊界條件就自動獲得。

■ 旋轉 interpolation 應沿 geodesic

$$R(t) = R_0 \exp(s(t) \log(R_0^T R_1))$$

$$q(t) = \text{slerp}(q_0, q_1; s(t))$$

① Info

先用 $\log(R_0^T R_1)$ 讀出切空間座標，用 $s(t)$ 沿固定方向縮放，再 $\exp$ 捲回群上，這正是 Part 0 圓上平均那個陷阱的三維版本。slerp 前要先選 $q_0 \cdot q_1 \geq 0$ 的代表，才走短弧而不是繞遠路。

Lie group integration：更新必須留在群上

$$R_{k+1} = R_k + \Delta t \hat{\Omega} R_k \Rightarrow R_{k+1}^T R_{k+1} = R_k^T R_k + \Delta t \underbrace{(\hat{\Omega}^T + \hat{\Omega}) R_k^T R_k}_{=0} + \Delta t^2 R_k^T \hat{\Omega}^T \hat{\Omega} R_k$$

$$= I + \mathcal{O}(\Delta t^2), \quad \text{累積 } N = \frac{T}{\Delta} \text{步} \Rightarrow \mathcal{O}(T \Delta t) \text{ 誤差}$$

$$T_{k+1} = T_k \exp(\widehat{\Delta t \xi_{b,k}}) \quad (\text{右乘, body twist})$$

$$T_{k+1} = \exp(\widehat{\Delta t \xi_{s,k}}) T_k \quad (\text{左乘, spatial twist})$$

⚠ 注意

樸素 Euler 更新每步破壞正交約束 $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ ，需要不斷手動 renormalize。exp 的值域精確是 SE(3)，每步都精確合法，完全不需事後修正。

Closed-loop geometric control : 從公式到 code

$$e_k = \text{vee}(\log(T_k^{-1}T_d)), \quad \xi_b = Ke_k, \quad T_{k+1} = T_k \exp(\widehat{\Delta t \xi_b})$$

```
const SE3 body_T_goal = world_T_body.inverse() * world_T_goal;
const Vector6 error = body_T_goal.log();           // [epsilon, omega]
const Vector6 command = K * error;
world_T_body *= SE3::exp(command * dt);           // body-frame update
```

Info

跟 Part 2 的 $e = \text{vee}(\log(R^T R_d)), \omega = ke, R_{k+1} = R_k \exp(\widehat{\Delta t \omega})$ 一字不改地對應，只是維度從一升到六。四行程式碼逐行對應： $E_b = T^{-1}T_d$ 、 $\text{vee}(\log E_b)$ 、比例增益、右乘更新，error/command/update 全部鎖定在同一 frame (body)，由幾何一致性決定，不是風格偏好。

Advanced lab : geometric Jacobian 對上 spatial error

$$J_i = \begin{pmatrix} z_i \times (p_e - p_i) \\ z_i \end{pmatrix}, \quad \xi_s = J_s \dot{q}, \quad \dot{q} = J^T (J J^T + \lambda^2 I)^{-1} \xi_s$$

```
const Vector6 world_error = poe_jacobian_spatial(q).transpose()
    * (poe_jacobian_spatial(q) * poe_jacobian_spatial(q).transpose()
    + lambda * lambda * Matrix6::Identity()).inverse() * xi_s;
q += world_error * dt; // spatial-frame update
```

⚠ 注意

若 translation error 用 world frame、rotation error 也用 spatial convention，才能直接與 spatial geometric Jacobian 配對，跟 basic lab 的 body 版本剛好對稱，再次印證 Part 4、Part 6 反覆強調的配對紀律不是風格偏好。

| Sophus / Eigen 實作的數值契約

ordering

Sophus `SE3::Tangent` 是 `[upsilon, omega]`，順序反了整個 Jacobian 都會錯位。

units

translation 是 m，rotation 是 rad。直接塞進同一個增益或 tolerance 會讓數值不對稱的物理量被同等對待。

normalization

Quaternion / rotation matrix 輸入必須合法。不合法不會馬上讓程式當掉，卻會讓後面每一步悄悄偏離。

Debugging：用不變量定位錯誤

幾何檢查

$R^T R = I$ 、 $\det R = 1$ 、frame-chain 下標、 $\log(T^{-1}T_d)$ 的 frame。

數值檢查

$\sigma_{\min}(J)$ 、condition number、step norm、joint-limit margin、finite-difference Jacobian error。

畫面不會告訴你錯在哪一層。不變量各自對應課程裡推導過的某一段數學，一旦異常就直接指向是哪一層出了問題。

一張圖收回整門課

$$\begin{array}{ccccc}
 \underbrace{q \in \mathcal{Q}}_{\text{configuration}} & \xrightarrow{F} & \underbrace{T \in \text{SE}(3)}_{\text{pose}} & \xrightarrow{\log} & \underbrace{\xi \in \mathbb{R}^6}_{\text{local coordinates}} \\
 & & \dot{q} \xrightarrow{J(q)} \xi, & \xi \xrightarrow{J^+ \vee \text{DLS}} & \dot{q}
 \end{array}$$

① Info

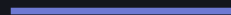
群負責有限運動的精確組合與逆元（Part 1-4），algebra 負責局部線性化（Part 0 的複數第一次示範），Jacobian 接起 configuration 與 task tangent spaces（Part 6），optimizer 在兩者間反覆往返：線性化、求解、捲回群上、再線性化（Part 7、8）。

| References

- Lynch & Park, **Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control**, Cambridge University Press.
- Murray, Li & Sastry, **A Mathematical Introduction to Robotic Manipulation**.
- Barfoot, **State Estimation for Robotics**, 2nd ed.
- Sola, Deraay & Atchuthan, **A Micro Lie Theory for State Estimation in Robotics**.
- Bullo & Lewis, **Geometric Control of Mechanical Systems**.
- Siciliano et al., **Robotics: Modelling, Planning and Control**.
- Chirikjian, **Stochastic Models, Information Theory, and Lie Groups**.



Q & A



獵奇緯 · Summer Course